

SMR

PROMETEO
by thePower

Tema 1: Gestores de contenidos (CMS)

Aplicaciones Web · 2º SMR

Olga M. Moreno Martín

10 / 09 / 2026



**Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons
Olga M. Moreno Martín**

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatarario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.

SECCIÓN 1

Introducción a los CMS

01

CMS



Definición

Un CMS (Content Management System) es una aplicación web que permite gestionar sitios web de forma dinámica sin necesidad de programar cada página manualmente.



Contenido

Se almacena de forma estructurada en una base de datos.



Presentación

Se gestiona de forma independiente mediante temas o plantillas.

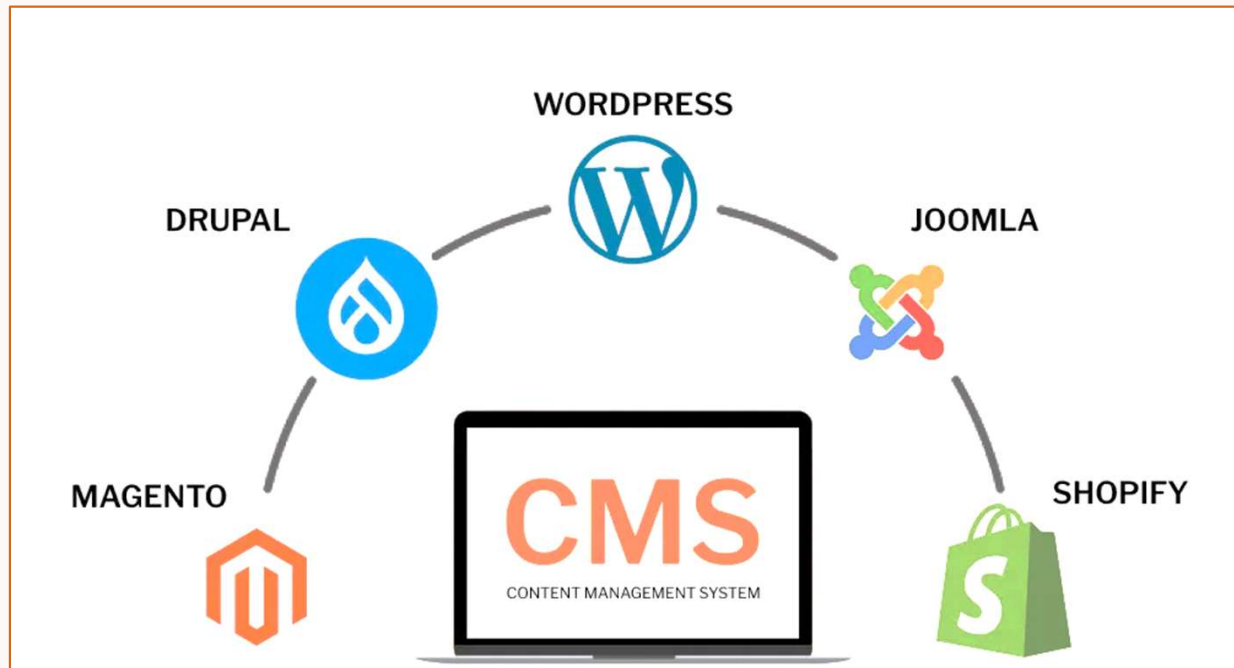


Panel de administración

Interfaz amigable para crear y publicar contenido sin tocar código.

La herramienta que separa el contenido de la presentación visual

CMS – Ejemplos



Aplicaciones y Ventajas



Identificar usos comunes

- Desde blogs personales y sitios corporativos hasta complejas tiendas online e intranets.



Optimizar rapidez y mantenimiento

- Permite actualizaciones inmediatas y un mantenimiento centralizado muy sencillo.



Aprovechar el ecosistema

- Gran capacidad de ampliación mediante plugins y uso de software libre gratuito.

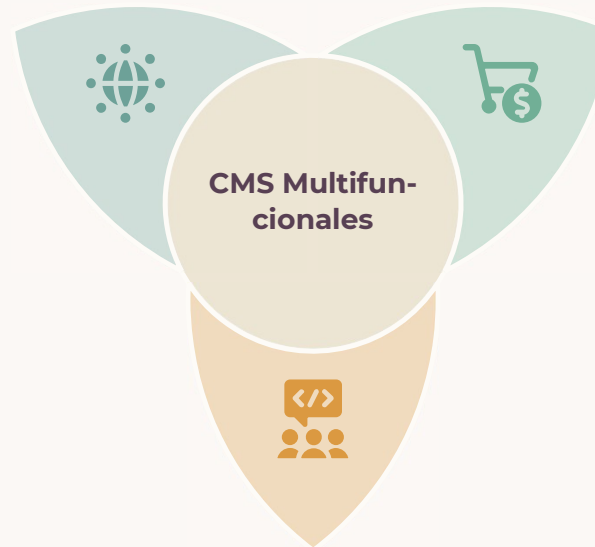
Tipos de CMS por propósito

Diferentes herramientas para diferentes necesidades de negocio

Propósito general: WordPress (líder del mercado), Joomla y Drupal. E-commerce: PrestaShop, WooCommerce y Magento para ventas online. Especializados: MediaWiki para documentación y phpBB para comunidades.

CMS de Propósito General

Versatilidad para diversos sitios web



CMS de E-commerce

Plataformas optimizadas para ventas online

CMS Especializados

Herramientas para nichos específicos

CMS Populares en España

Web Technology Usage Trends

Web and Internet Technology Usage Statistics

BuiltWith Trends in Spain 

View a selection of the most popular web technologies in use across Spain.

Technology Trends in Spain

Technology Groups

- Advertising ▼
- Analytics and Tracking ▼
- Audio / Video Media ▼
- Content Delivery Network
- Content Management System ▼
- Copyright
- Document Encoding
- Document Standards ▼
- Domain Parking

Popular Technologies

 Shopify
5,102,201 live websites

 Magento
630,747 live websites

 WordPress
33,155,586 live websites

 WooCommerce
5,481,315 live websites

 Magento Enterprise
65,606 live websites

 Drupal
1,631,122 live websites

 Ruby on Rails
2,286,648 live websites

 Salesforce
594,172 live websites

 Cart Functionality
7,427,065 live websites

 Angular JS
3,567,283 live websites

 Amazon
24,618,183 live websites

 Google AdSense
41,479,218 live websites

 Magento 1.7
10,406 live websites

 Magento 1.9
127,918 live websites

 Taboola
428,817 live websites

 Umbraco
105,439 live websites

 Pardot
442,643 live websites

 Liferay
104,035 live websites

SECCIÓN 2

Instalación y configuración

02

¿Qué arquitectura de CMS se adapta mejor a tu propósito?

CMS Tradicional

Gestiona todo el stack tecnológico

Entrega el HTML final directamente al navegador



Gestión del stack

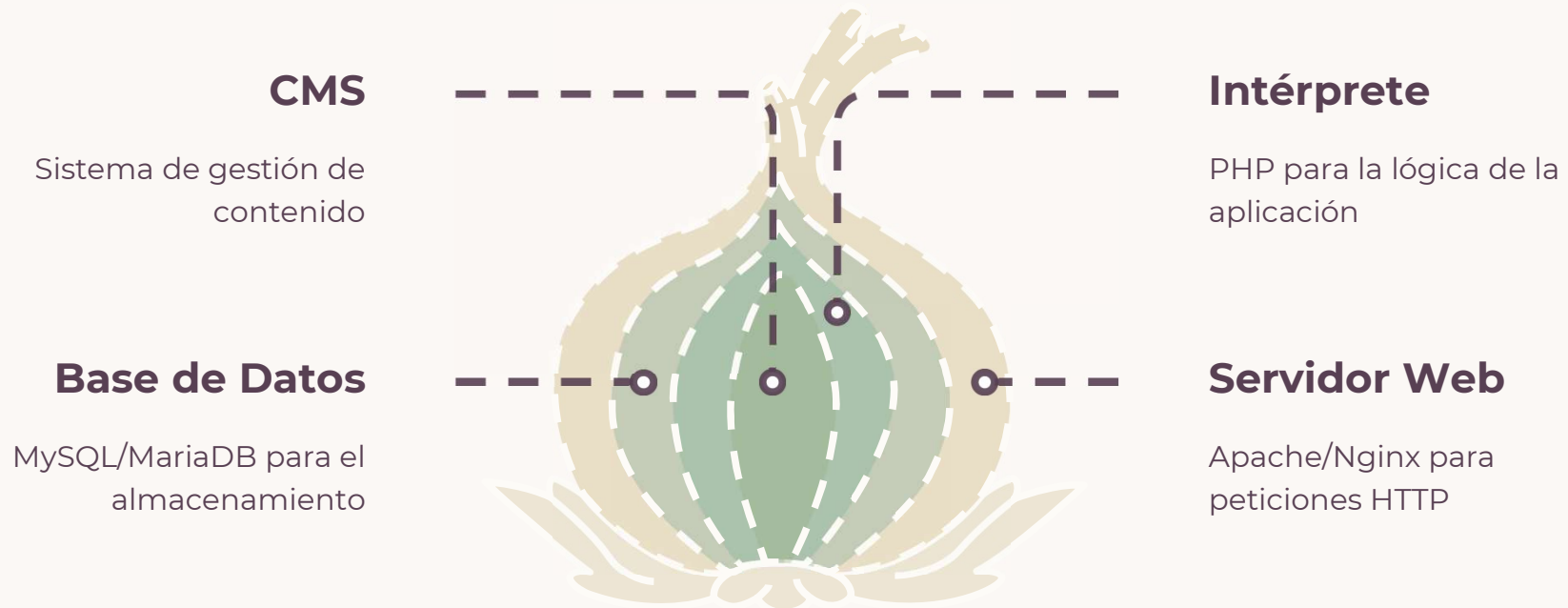
Headless CMS



Ofrece contenido exclusivamente vía API

Permite total libertad en el desarrollo frontend

Capas técnicas de un CMS, desde el almacenamiento hasta la lógica



Tecnología a instalar

<https://es.wordpress.org/download/> - WORDPRESS

<https://www.apachefriends.org/es/download.html> - XAMPP

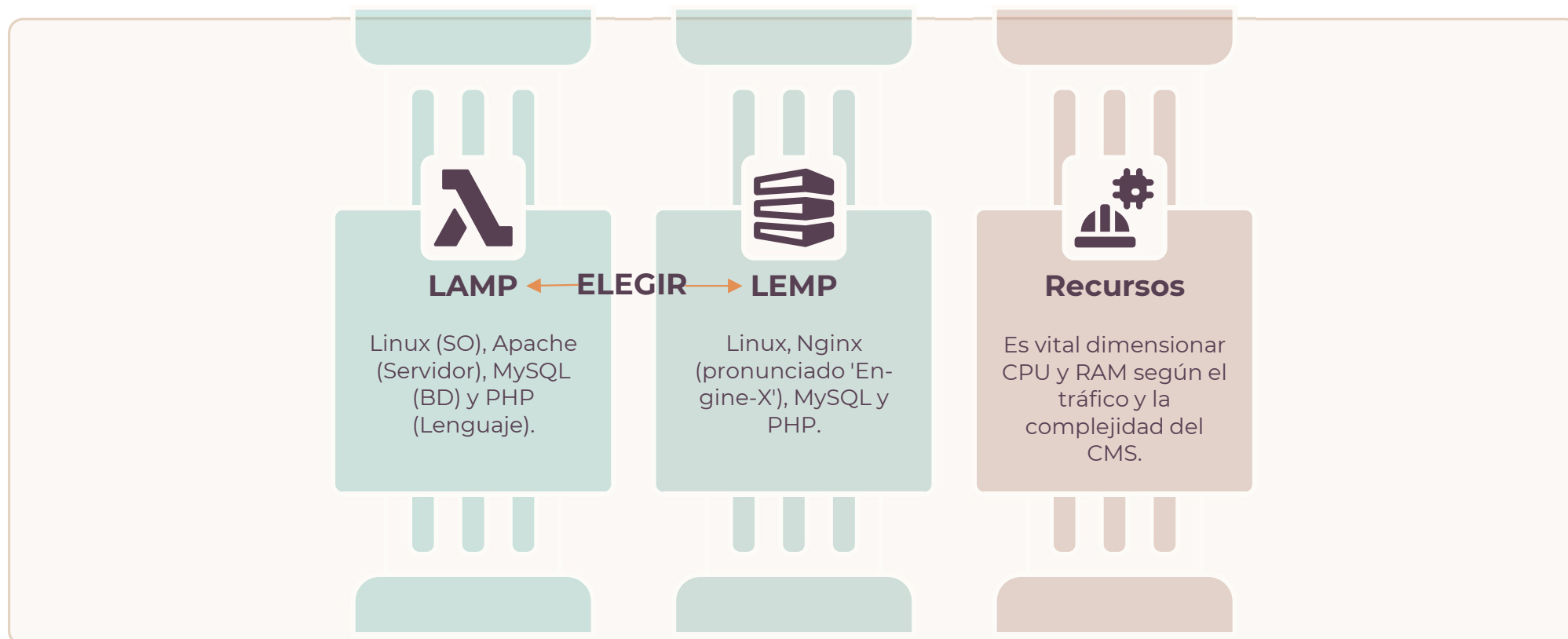
<https://www.docker.com/> - DOCKER

<https://www.virtualbox.org/> - VIRTUALBOX

<https://ubuntu.com/download/desktop> - Ubuntu Desktop

(No instalar nada si la profesora no lo indica, Ver clases grabadas)

Configuraciones de alojamiento web



Consideraciones de Seguridad y Despliegue



Implementar seguridad SSL/HTTPS

- Imprescindible para la integridad y privacidad de los datos.



Configurar permisos de archivos

- Configuración estricta de permisos de archivos para evitar vulnerabilidades.



Verificar versiones de software

- Verificación de compatibilidad de PHP y BD antes de iniciar la instalación.

Ciclo de Instalación del CMS



Gestión y configuración



TEMA 1 · EXPLICACIÓN

PROMETEO
by thePower

CONCEPTO

Proceso para asegurar el mantenimiento y la seguridad



CMS Vulnerable

CMS desactualizado y sin copias de seguridad



Copias de Seguridad

Respaldos periódicos de archivos y base de datos



Actualizaciones

Mantener al día el núcleo, temas y plugins



Seguridad Activa

Abordar las versiones obsoletas y vulnerabilidades



CMS Seguro

CMS actualizado, seguro y disponible

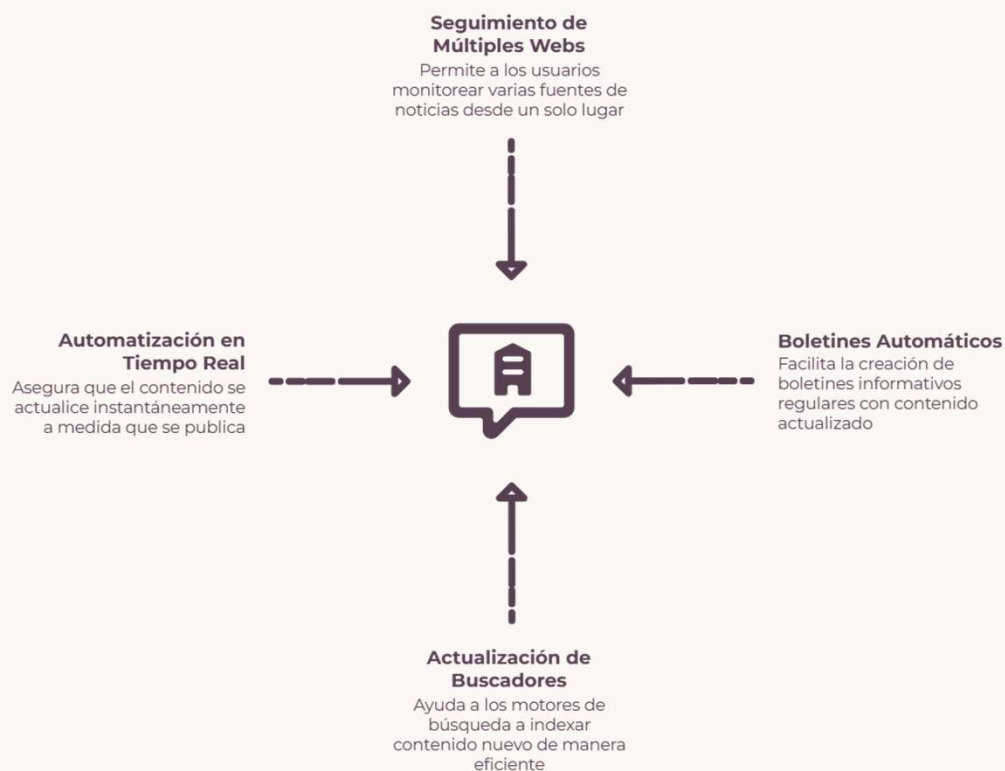
SECCIÓN 3

Sindicación de contenidos

03

¿Qué es la sindicación de contenidos?

La sindicación permite publicar una versión de las novedades de la web en un formato legible por máquinas, consistente en la publicación automática de un fichero de texto estructurado con las últimas entradas.



Formatos de canal



RSS

El formato clásico basado en XML, simple y el más extendido desde hace décadas.



Atom

Normalizado por el IETF (RFC 4287), más limpio técnicamente y resuelve ambigüedades de fechas e IDs.



JSON Feed

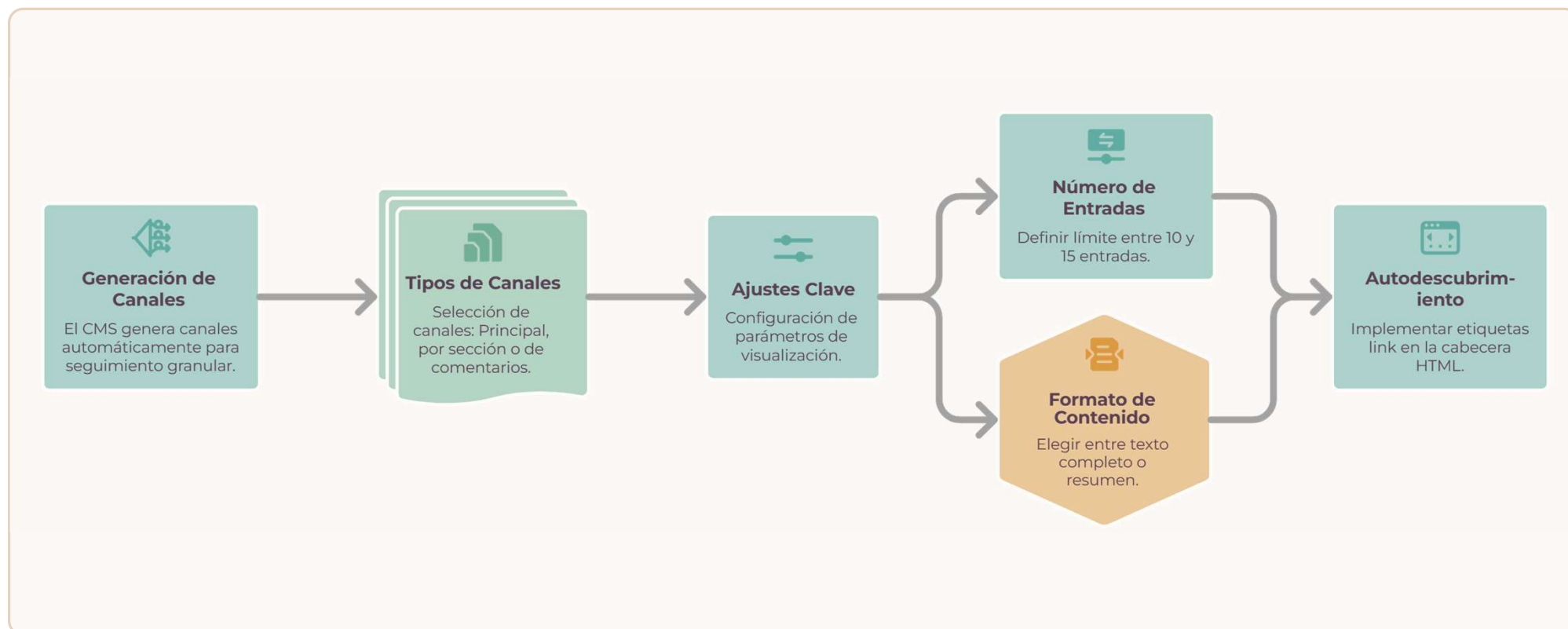
El más reciente, utiliza notación de objetos (JSON) para facilitar el consumo desde aplicaciones web modernas.



Podcasting

Caso especial donde el canal incluye adjuntos de audio para programas por episodios.

Proceso de Configuración de Canales de Sindicación



Agregación de contenidos

Casos de Uso

Intranets, portales y centros de información

Proceso Inverso

Muestra contenido de fuentes externas



Precauciones

Fuentes confiables, derechos de autor y timeouts

Implementación

Usa bloques o módulos para integrar canales

SECCIÓN 4

Foros, actualizaciones y copias de seguridad

04

Habilitación y estructura de foros

Un foro transforma el sitio en un servicio interactivo que requiere una planificación y moderación activa. Implementación: Se añade mediante extensiones o plataformas independientes enlazadas al CMS.

Estructura: Organización jerárquica de Categorías > Foros > Temas > Mensajes

Roles de Acceso: Definición de permisos para leer, escribir, editar y moderar según el perfil del usuario. Privacidad: Elección entre foros públicos (soporte) o privados (uso interno).



Moderación, Seguridad y Reglas de Acceso en Foros



Establecer moderación activa

- Roles con capacidad de mover, cerrar o borrar mensajes y suspender cuentas
- Mínimo 2 personas



Implementar medidas antispam

- Registro con confirmación por email
- Uso de CAPTCHAs
- Plazos mínimos entre mensajes



Definir normas y legalidad

- Reglas de uso visibles
- Cumplimiento de protección de datos (RGPD) para correos e IPs



Restringir escritura

- Publicación solo a usuarios registrados para evitar spam automático

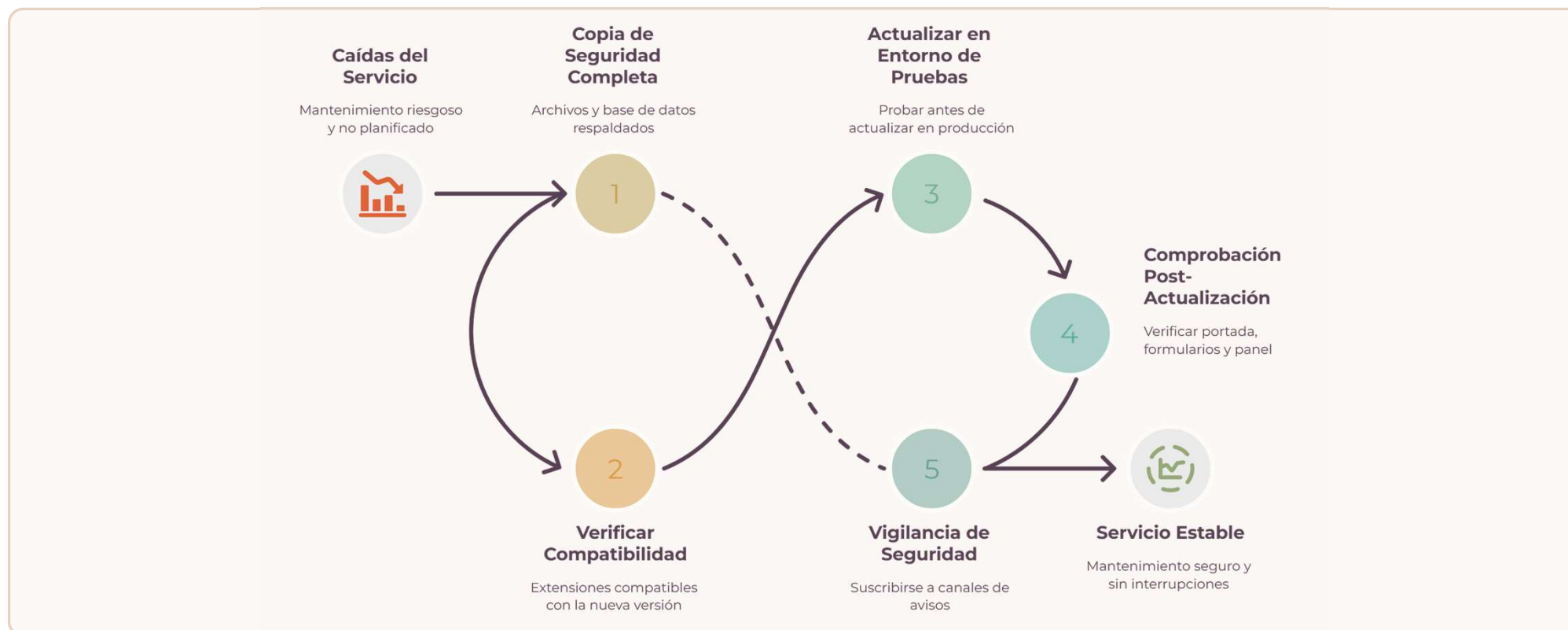
Estrategia de actualizaciones

Qué actualizar: El núcleo del CMS, las extensiones (plugins) y la plantilla (tema).



Actualización segura del CMS

CONCEPTO



Anatomía de una copia de seguridad

Una copia de seguridad incompleta es inútil; un CMS reside en dos lugares distintos simultáneamente.

Respaldar Base de Datos

Guarda todas las entradas, páginas, usuarios y configuraciones del sitio.

Copiar Ficheros

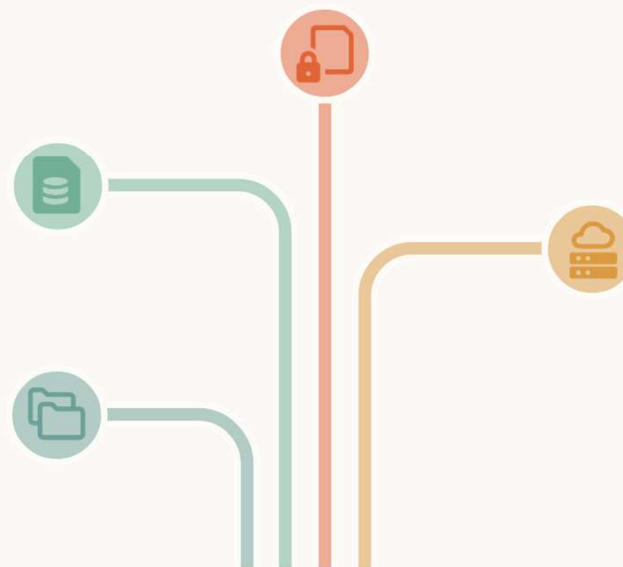
Asegura que el código, las extensiones, las plantillas y los archivos multimedia estén protegidos.

Proteger Configuración

Protege las credenciales de la base de datos de forma cifrada.

Almacenar Fuera del Servidor

Previene la pérdida de datos debido a fallos de hardware o ataques.



SECCIÓN 5

Comprobaciones y pruebas de funcionamiento

05

Estrategia de pruebas y restauración



Regla de Oro

Realizar siempre una copia completa antes de cualquier actualización.



Prueba de Restauración

Validar una copia restaurándola en un entorno distinto y verificando su funcionamiento.



Frecuencia y Retención

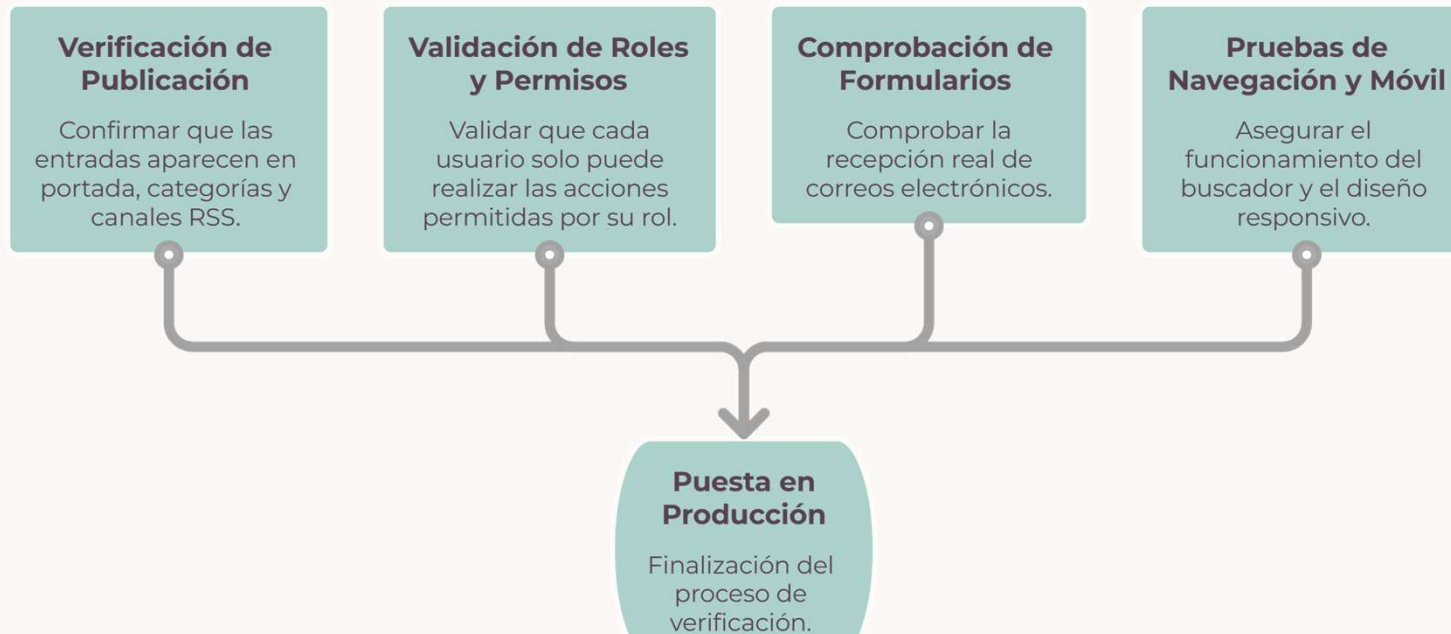
Copias diarias si hay actividad y mantenimiento de varias versiones históricas.



Seguridad

Evitar dejar copias en directorios públicos donde puedan ser descargadas por terceros.

Pruebas de funcionamiento



Pruebas de seguridad y auditoría final



SECCIÓN 6

Instalación SSOO libres y propietarios

06

Debian 13

Descargar: <https://www.debian.org/download.es.html> y crear la máquina virtual.

Yo uso usuario: debian y contraseña debian, por defecto este SO no tiene root, si se instala sin él, que es lo normal hay que añadirlo porque el usuario no se mete en sudoers por defecto.

Dentro de la máquina virtual es normal tener que ajustar el teclado al español.

Para tener usuario root:

En GRUB:

Pulsar "E" editar la línea de Linux quitar ro y poner rw init/bin/bash

Luego Pulsar "Ctrl+x" o "F10"

Y en la consola escribimos "passwd root" cambiamos contraseña y reiniciamos.

COMODÍN la profe tiene la OVA, email... 🤖 Consejo: cuando hagáis todo, CLONAR.



Pasos Previos

Tenemos que hacer las instalaciones que están en la parte práctica de la asignatura.



Docker

```
docker-compose -f file.yml up
```

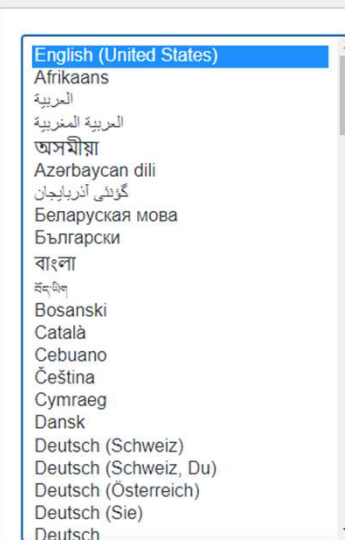
CONCEPTO

docker-compose.yml

```
services:
  wordpress:
    image: wordpress
    restart: always
    ports:
      - 8080:80
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db
      WORDPRESS_DB_USER: exampleuser
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: examplepass
      WORDPRESS_DB_NAME: exampledb
    volumes:
      - wordpress:/var/www/html

  db:
    image: mysql:5.7
    restart: always
    environment:
      MYSQL_DATABASE: exampledb
      MYSQL_USER: exampleuser
      MYSQL_PASSWORD: examplepass
      MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: '1'
    volumes:
      - db:/var/lib/mysql

volumes:
  wordpress:
  db:
```



Continue

Instalación de temas y extensiones

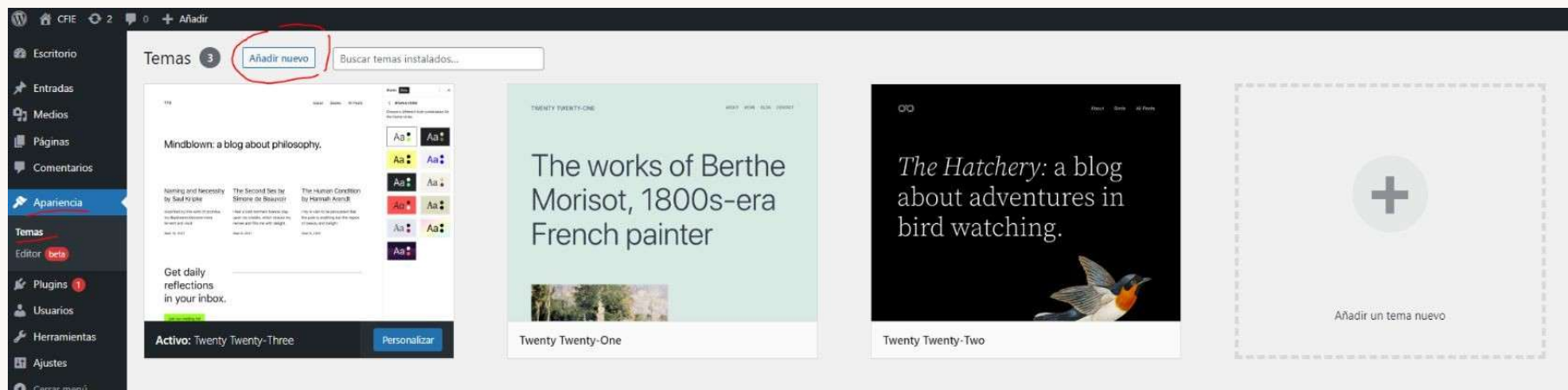
Un tema de WordPress es una plantilla o diseño que se utiliza para darle una apariencia visual y funcionalidad específica a un sitio web construido con WordPress.

Los temas pueden cambiar la apariencia del sitio web, incluyendo cosas como el diseño, los colores, la tipografía, la disposición de los elementos y la forma en que se muestran los contenidos. También pueden agregar funcionalidades adicionales, como widgets, menús personalizados, opciones de personalización y soporte para plugins específicos.

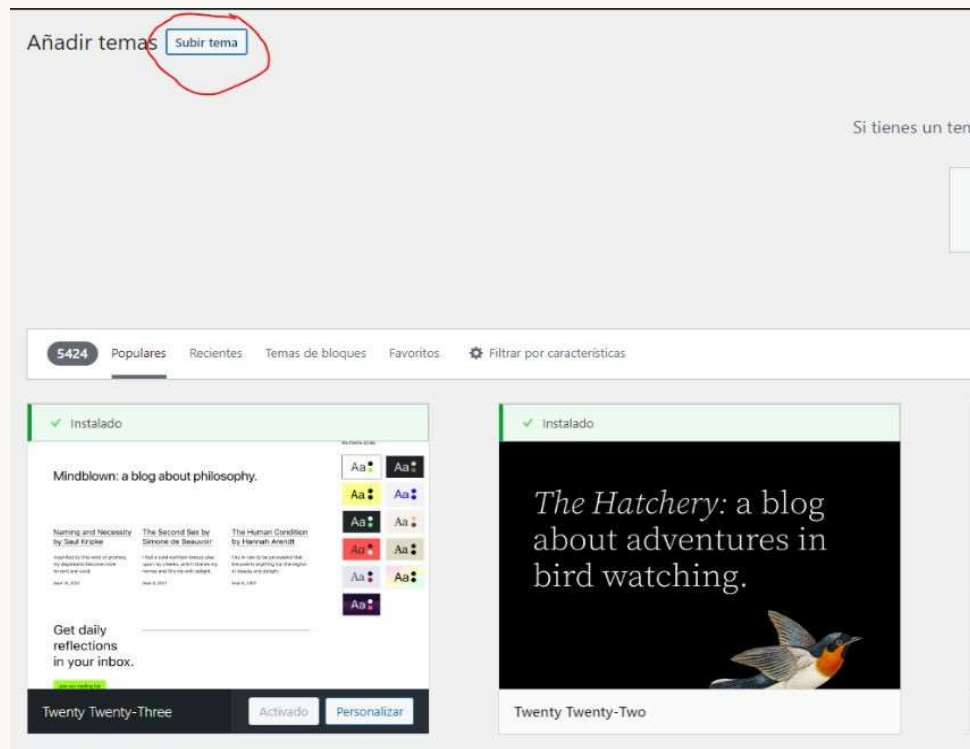
WordPress viene con varios temas preinstalados, pero los usuarios también pueden descargar y utilizar temas de terceros como WordPress.org o ThemeForest.

Al elegir un tema, es importante asegurarse de que sea compatible con la versión de WordPress que se está utilizando y de que tenga un soporte activo y actualizaciones regulares para garantizar la seguridad y la estabilidad del sitio web.

Instalación de temas y extensiones



Instalación de temas y extensiones

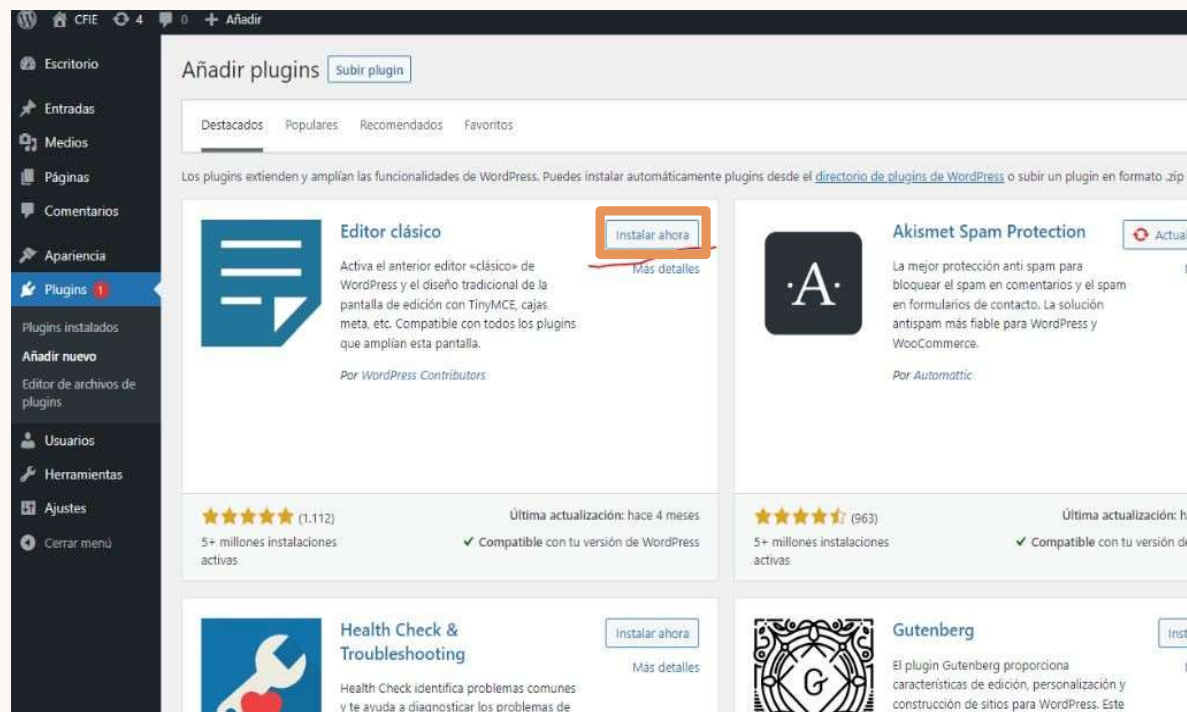


Plugins

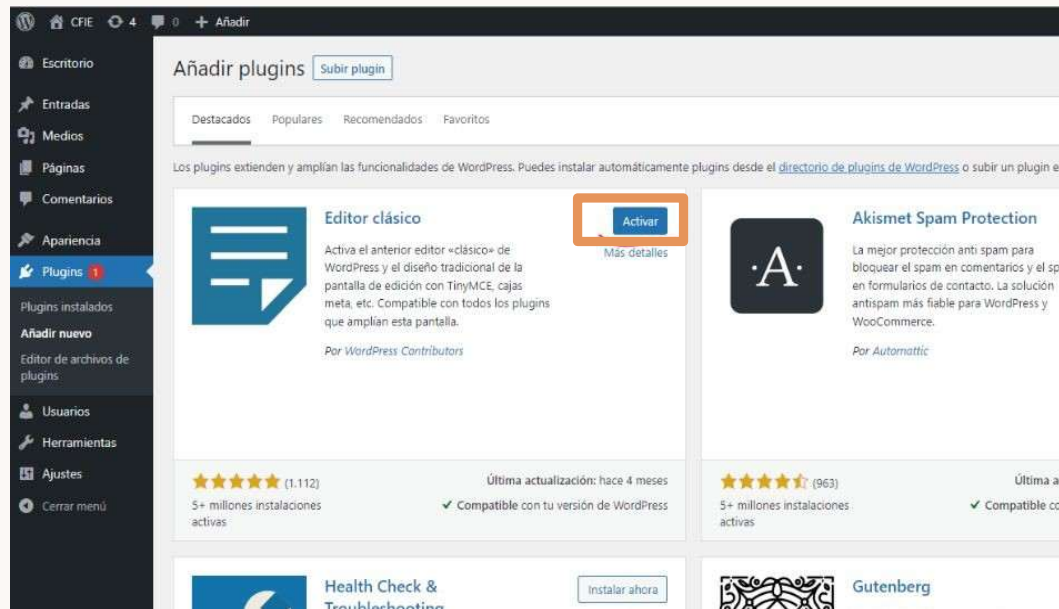
Un plugin de WordPress es un software adicional que se puede instalar en un sitio web de WordPress para agregar nuevas funcionalidades y características. Los plugins son programas que se agregan a la plataforma WordPress para mejorar la funcionalidad y personalizar el sitio web según las necesidades del usuario.

Existen miles de plugins de WordPress disponibles que pueden agregar características como formularios de contacto, herramientas de SEO, integración de redes sociales, galerías de imágenes, y mucho más. Los plugins de WordPress se pueden descargar e instalar directamente desde el directorio de plugins de WordPress o de terceros, y la mayoría de ellos son gratuitos, aunque algunos también tienen una versión premium con más características. Los plugins de WordPress son herramientas poderosas y flexibles que permiten a los usuarios de WordPress personalizar y mejorar la funcionalidad de sus sitios web de una manera fácil y accesible.

Plugins



Plugins



¡Y a practicar!



*Este es Wapuu, la
mascota de
Wordpress*



¿Preguntas?

Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy